

Análisis de datos

Carrera de Especialización en
Inteligencia Artificial



Programa de la materia

- 1** **Introducción al análisis de datos**
Flujo de trabajo típico. Aplicaciones. Configuración del entorno. Introducción a las principales bibliotecas.
28/8
- 2** **Análisis exploratorio de datos (EDA)**
Tipos de variables. EDA y visualización de variables numéricas y categóricas. Identificación de valores faltantes y outliers. Relación entre variables.
4/9
- 3** **Taller práctico - parte 1**
Trabajo en grupos: EDA y visualización inicial de un dataset. Buenas prácticas. Puesta en común.
11/9
- 4** **Preprocesamiento y limpieza de datos**
Presentación de grupos de trabajo final. Prevención de data leakage. Tratamiento de datos faltantes. Tratamiento de outliers.
18/9

- 5** **Feature engineering**
Cardinalidad, codificación, discretización. Desbalance. Creación de nuevos features. Normalización y estandarización.
25/9
 - 6** **Reducción de dimensionalidad**
Métodos de extracción y técnicas para selección de features. **Bonus:** EDA de datos no estructurados.
2/10
 - 7** **Taller práctico - parte 2**
Trabajo en grupo: preprocesamiento y feature engineering de un dataset. Buenas prácticas. Puesta en común. Consultas.
9/10
-  13/10 - límite para compartir el material para la exposición final.
- 8** **Exposición final**
Exposición de trabajos finales. **Bonus:** Herramientas para automatizar el EDA y otras tareas del flujo de trabajo.
16/10

Agenda para hoy

- Presentaciones de cada grupo (7 - 7:45 pm)
- Recreo (7:45 - 8 pm)
- Recap de lo visto en la clase 2 (8 - 8:30)
- Recreo (8:30 - 8:45 pm)
- Taller práctico en salas virtuales (8:45 - 10 pm)



Actividad

Cada grupo tendrá 3 minutos para exponer:

- Características generales identificadas (por ej. tamaño, tipo de información, curiosidades, desafíos a priori, etc.) del dataset seleccionado para el trabajo práctico.



Recap de lo visto en la clase 2



Taller práctico (parte 1)



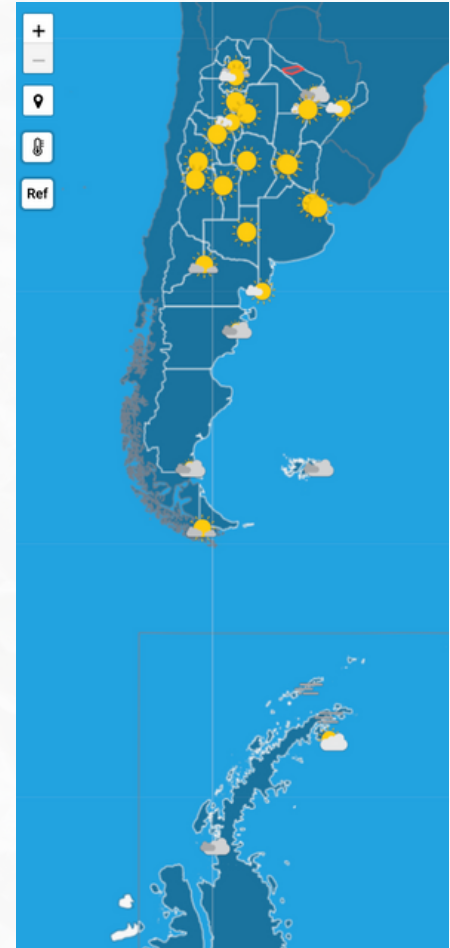
Estadísticas climáticas



Servicio
Meteorológico
Nacional
Argentina

Estadísticas climáticas

- Entre todos vamos a realizar el EDA y visualizaciones de datos del Servicio Meteorológico Nacional Argentino.
- El dataset contiene datos abiertos con estadísticas climáticas normales para el período 1991-2020.



Terminología básica

para entender los datos

Estaciones meteorológicas

Corresponden a los sitios donde se miden y registran las condiciones del tiempo atmosférico de manera sistemática y continua.

Estadísticas climáticas normales

Se le llama así a los valores promedio y extremos de diferentes variables meteorológicas, calculados sobre un período estándar de 30 años. Sirven como referencia climatológica.



El dataset

Estadísticas climáticas normales calculadas sobre el período 1991-2020 para todas las estaciones meteorológicas del país.

Las variables registradas son:

- temperatura media, máxima y mínima
- humedad relativa
- velocidad del viento
- nubosidad total
- precipitación
- frecuencia de días con precipitación superior a 0,1 mm.



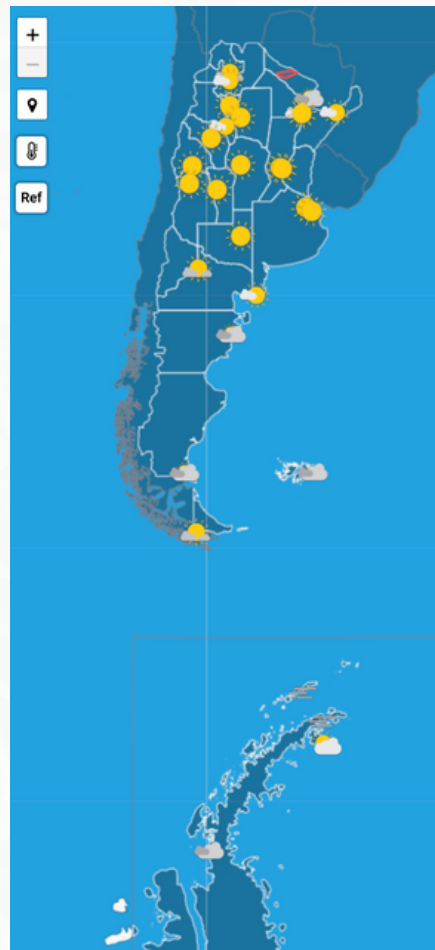
Actividad

- Vamos a trabajar en salas.
- Cada sala tendrá asignada una tarea diferente.
- En la carpeta recursos del repositorio tienen notebooks para cada grupo:

- `salas1y2-taller.ipynb`
- `salas3y4-taller.ipynb`
- `salas5y6-taller.ipynb`



- Tendrán 30 minutos para realizar la consigna.
- Al finalizar haremos una puesta en común.



SALAS 1 Y 2



Realizar un análisis exploratorio de datos (EDA) de los datos provistos.

SALAS 3 Y 4



A partir de los datos provistos, identificar nulos y analizar posibles causas.

SALAS 5 Y 6



A partir de los datos provistos, identificar outliers. ¿Consideran que son legítimos o que son errores?

¿Te quedaron dudas?



- Recordá que podés consultarnos durante la clase preniendo la cámara y hablando, o simplemente escribiendo en el chat.
- También podés escribirnos por correo las veces que sea necesario.



Esp. Lic. María Carina Roldán
macroldan@fi.uba.ar



Esp. Ing. Ariadna Garmendia
arigarmendia@gmail.com

Y si tenés un feedback, un pedido, una sugerencia, etc. y no te animás a decirlo, podés dejarlo por escrito en la encuesta voluntaria y anónima (disponible durante todo el bimestre).